Documento guía privado de desarrollo
Sistema de Gestión Académica SaaS

Versión ampliada - alcance técnico y funcional completo para Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Sprint 4

Uso previsto: referencia interna para definir arquitectura, base de datos, backlog técnico y alcance por plataforma. No está pensado para pegarse en el informe formal.

Decisión clave	Definición
Modelo SaaS	Multiinquilino compartido desde el Sprint 1, con aislamiento por id_institucion en todas las entidades principales.
Bitácora / caja negra	Se contempla desde el Sprint 1 como componente transversal del backend y de la operación académica.
MVP	Debe quedar operativo al finalizar el Sprint 2: estructura académica, asistencia, notas, avisos y consultas básicas.
Plataformas	Web administrativa completa; app móvil con alcance progresivo y más acotado que la web.
Base de datos	Tablas en español y crecimiento progresivo por sprint, sin grupos de usuario.

1. Propósito del documento

Este documento define una guía práctica para organizar el desarrollo del proyecto durante los cuatro sprints. Su función es alinear backend, frontend web, aplicación móvil, base de datos e infraestructura antes de codificar.

La propuesta busca que la IA y el equipo humano tengan una visión completa del sistema: no solo de lo que entra en cada sprint, sino también de los módulos del alcance formal, las diferencias entre plataformas, el modelo SaaS, la bitácora, los reportes, las notificaciones, la evolución de la base de datos y la responsabilidad de cada capa técnica.

2. Decisiones que deben quedar congeladas antes de programar

Tema	Decisión
Modelo de tenencia	Multiinquilino compartido.
Núcleo de negocio	Spring Boot para autenticación, autorización, APIs, reglas de negocio, SaaS y trazabilidad.
Servicios IA	FastAPI para analítica, asistencia inteligente y alertas tempranas, no como núcleo del MVP.
Base de datos	PostgreSQL con nombres de tablas en español.
Web	Angular como plataforma administrativa y

	operativa.
Móvil	Flutter como aplicación de consulta y notificaciones con alcance progresivo.
Despliegue	AWS con RDS + ECR + App Runner + S3 + CloudFront.
Gestión	Jira + GitHub.
Permisos	Sin grupos de usuario; permisos por rol y por módulo.

3. Principios rectores del proyecto

- El sistema debe nacer como SaaS desde el Sprint 1, aunque la administración global del SaaS se fortalezca después.
- La plataforma web y la app móvil no tendrán el mismo alcance ni la misma profundidad funcional.
- La bitácora debe capturar operaciones reales del negocio desde el primer sprint.
- La base de datos debe crecer por capas, no por rediseños totales entre sprints.
- El MVP debe quedar cerrado al final del Sprint 2; lo posterior debe agregar robustez y valor, no reconstruir la base.
- Los módulos del alcance formal deben traducirse a decisiones de arquitectura, tablas, APIs y pantallas concretas.

4. Diferenciación entre plataformas

Componente	Propósito principal	Usuarios objetivo	Nivel de alcance
Plataforma web	Operación administrativa y académica	Super Admin, Admin de la institución, director, coordinador, secretario, docente	Alto
Aplicación móvil	Consulta, seguimiento y notificaciones	Estudiante, padre/tutor y eventualmente docente	Acotado y progresivo
Backend Spring Boot	Núcleo transaccional y reglas de negocio	Equipo técnico	Crítico
Servicios FastAPI	IA, analítica y servicios auxiliares	Equipo técnico y usuarios vía integración	Complementario

5. Qué significa contemplar SaaS desde el Sprint 1

Contemplar SaaS desde el Sprint 1 no significa implementar de inmediato todas las pantallas de administración global. Significa que el modelo de datos, la seguridad y la estructura de consultas ya nacen pensados para múltiples instituciones.

- Todas las entidades de negocio deben incluir id_institucion.

- Las validaciones de unicidad deben evaluarse por institución.
- Los usuarios pertenecen a una institución, salvo el Super Admin global.
- La bitácora debe registrar también la institución afectada.
- Los reportes futuros deben filtrarse por institución sin requerir rediseño.

6. Bitácora y caja negra desde el Sprint 1

La bitácora debe ir más allá del inicio de sesión. Debe registrar acciones de negocio relevantes y generar trazabilidad suficiente para auditoría, análisis y recuperación de contexto.

Campo sugerido	Descripción
id	UUID del registro de auditoría.
id_institucion	Institución afectada.
id_usuario	Usuario que ejecutó la acción.
fecha_evento	Fecha y hora exacta.
direccion_ip	IP de origen.
plataforma_cliente	Web, Android, iOS u otra plataforma.
agente_usuario	Información del navegador o cliente.
nombre_modulo	Módulo donde ocurrió la acción.
nombre_entidad	Entidad afectada.
tipo_operacion	CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, INGRESAR, ASIGNAR, INSCRIBIR, etc.
datos_antes	Snapshot anterior en JSON, cuando aplique.
datos_despues	Snapshot posterior en JSON, cuando aplique.
estado	Éxito o fallo.

7. Módulos del alcance formal traducidos a contexto técnico

Esta tabla resume cómo cada módulo del alcance funcional del proyecto debe reflejarse en sprints, plataformas y desarrollo técnico. Sirve como puente entre el documento formal del sistema y las decisiones de implementación.

Módulo	Propósito	Plataforma principal	Sprint de entrada	¿MVP?	Traducción técnica
Usuarios y seguridad	Autenticación, roles, permisos y acceso	Web + Backend	Sprint 0 / 1	Sí	usuario, rol, usuario_rol, permiso_rol_modulo, JWT, filtros por rol
Gestión de estudiantes	Registro, consulta y seguimiento del estudiante	Web + Backend	Sprint 1	Sí	estudiante, inscripcion, consultas, validaciones por institución
Gestión de docentes	Registro y asignación del personal académico	Web + Backend	Sprint 1	Sí	docente, asignacion_docente
Materias,	Estructura	Web + Backend	Sprint 1	Sí	materia, curso,

grupos y planificación	curricular y organización académica				paralelo, curso_materia, gestion_academica
Horarios y aulas	Programación de clases y control de conflictos	Web + Backend	Sprint 3	No	horario, aula, validaciones de solapamiento
Asistencia y evaluación	Control del seguimiento académico	Web + Backend	Sprint 2	Sí	sesion_asistencia, registro_asistencia, tipo_evaluacion, evaluacion, registro_calificacion
Reportes y seguimiento	Información consolidada y exportable	Web + Backend	Sprint 2 / 3	Parcial	definicion_reporte, bitacora_reporte, exportación PDF/XLSX
Notificaciones y avisos	Comunicación y alertas institucionales	Web + Móvil + Backend	Sprint 2	Sí	comunicado, notificacion, push, segmentación por rol
IA para seguimiento	Analítica, anomalías y apoyo inteligente	FastAPI + Backend	Sprint 3 / 4	No	recomendacion_ia, procesos analíticos, endpoints internos
Respaldo y trazabilidad	Auditoría, integridad y recuperación	Backend + Infraestructura	Sprint 1 / 4	Parcial	bitacora_auditoria desde el inicio; respaldo/restore en Sprint 4
Alertas tempranas	Detección de riesgo académico	FastAPI + Backend + Web	Sprint 4	No	alerta_riesgo, reglas, umbrales, panel de riesgo
Pagos y mensualidades	Control financiero escolar opcional	Web + Backend	Sprint 4 (opcional)	No	pago o cuota si realmente se incluye

8. Roles funcionales y alcance por plataforma

Rol	Web	Móvil	Nivel de acceso	Observaciones
Super Admin	Sí	No	Global	Administra plataforma y tenants; puede vivir fuera de institución.
Admin de la	Sí	No	Institucional	Configura

institución				institución, usuarios y parámetros.
Director	Sí	Opcional	Alto	Consulta estructura, indicadores, reportes y alertas.
Coordinador académico	Sí	Opcional	Alto	Opera seguimiento académico, asignaciones y validaciones.
Secretario	Sí	No	Medio	Registros, inscripciones y mantenimiento operativo.
Docente	Sí	Opcional en Sprint 3	Medio	Carga asistencia, notas y consulta su carga académica.
Estudiante	Consulta limitada	Sí	Bajo	Consulta avisos, asistencia, notas y notificaciones.
Padre o tutor	Consulta limitada	Sí	Bajo	Consulta avisos, asistencia y notas del estudiante vinculado.

9. Alcance global por sprint

Sprint	Objetivo principal	Web	Móvil	Resultado esperado
Sprint 1	Base organizativa, académica, SaaS base y bitácora inicial	CRUDs estructurales y configuración base	Solo estructura o base técnica si se desea	Contexto institucional listo para operar
Sprint 2	MVP académico operativo	Asistencia, notas, avisos y reportes básicos	Consultas básicas y notificaciones	Producto mínimo viable utilizable
Sprint 3	Administración avanzada, reportes y experiencia móvil	Privilegios, reportes, horarios y trazabilidad ampliada	Consulta extendida y mejores flujos	Sistema multiinstitución más sólido
Sprint 4	Inteligencia, respaldo, robustez y cierre	Analítica, extras y backup/restore	Pulido y mejoras de experiencia	Versión final robusta

10. Sprint 1 - Base organizativa, académica y multiinquilino

El Sprint 1 debe construir la base que sostendrá todo el proyecto. Aquí ya deben nacer el modelo SaaS compartido y la bitácora inicial. No hace falta resolver toda la administración global del SaaS, pero sí sembrar correctamente el modelo.

Componente	Alcance
Plataforma web	• Configuración de institucion. • Gestión de gestion_academica. • Gestión de curso, paralelo y materia. • Gestión de docente, estudiante y tutor. • Relación estudiante_tutor. • Inscripción y asignación docente. • Consulta de estructura académica.
Aplicación móvil	• Opcional: estructura base del proyecto Flutter. • Opcional: autenticación mínima o navegación base. • No se recomienda meter operación fuerte aún.
Backend	• Autenticación y autorización heredadas del Sprint 0. • Filtro por institución en consultas y servicios. • CRUDs de entidades maestras. • Bitácora de operaciones principales. • Validaciones de unicidad por institución.
Base de datos nueva o consolidada	• institucion • usuario, rol, usuario_rol • permiso_rol_modulo • gestion_academica • curso, paralelo, materia, curso_materia • docente, estudiante, tutor • estudiante_tutor • inscripcion • asignacion_docente • bitacora_auditoria
Resultado al cierre	• Sistema capaz de registrar la estructura académica de una institución. • Base de datos y backend ya preparados para multiinquilino. • Bitácora inicial funcionando.

11. Sprint 2 - MVP académico operativo

El Sprint 2 debe cerrar el MVP. Si al final de este sprint una institución ya puede registrar asistencia, notas, avisos y consultar información básica desde la web y la app móvil, entonces el proyecto ya tiene una columna vertebral utilizable.

Componente	Alcance
Plataforma web	• Registro de asistencia. • Tipos de evaluación.

	• Registro de evaluaciones y notas. • Gestión de avisos y comunicados. • Reportes básicos de asistencia y notas. • Consultas por director o coordinador.
Aplicación móvil	• Inicio de sesión. • Consulta de avisos. • Consulta básica de asistencia. • Consulta básica de notas. • Notificaciones push iniciales.
Backend	• Endpoints de asistencia y calificaciones. • Endpoints de comunicados y notificaciones. • APIs orientadas a consumo móvil. • Bitácora de operaciones académicas.
Base de datos nueva o consolidada	• sesion_asistencia y registro_asistencia • tipo_evaluacion y evaluacion • registro_calificacion • comunicado • notificacion
Resultado al cierre	• MVP académico operativo al cerrar el sprint. • Web usable para operación básica. • App móvil útil para consulta y seguimiento.

12. Sprint 3 - Administración avanzada, reportes y fortalecimiento SaaS

En el Sprint 3 el foco debe ser fortalecer el carácter multiinstitución del sistema, mejorar privilegios, ampliar reportes y hacer más útil la app móvil. Aquí entra explícitamente el módulo de horarios y aulas, además del fortalecimiento de reportes y trazabilidad. Se elimina la idea de grupos de usuario para no sobrecargar el proyecto.

Componente	Alcance
Plataforma web	• Privilegios más finos por rol o por módulo. • Panel administrativo de la institución. • Reportes predefinidos. • Primeros reportes dinámicos. • Consulta avanzada de bitácora. • Gestión de horarios y aulas con validación de conflictos.
Aplicación móvil	• Consulta extendida de historial. • Mejora de notificaciones. • Vistas más completas para padres/tutores o estudiantes. • Posible vista docente si el avance lo permite.
Backend	• Privilegios a nivel de datos o módulo sin grupos de usuario. • Módulo de reportes exportables. • Filtros avanzados o QBE. • Bitácora ampliada con más contexto de cliente. • Endpoints de horarios y vistas relacionadas.

Base de datos nueva o consolidada	• aula • horario • sesion_dispositivo • definicion_reporte • bitacora_reporte • bitacora_actividad_usuario
Resultado al cierre	• Sistema multiinstitución más sólido. • Privilegios mejor definidos. • Reportes más útiles y trazabilidad más rica. • Planificación operativa más completa con horarios y aulas.

13. Sprint 4 - Inteligencia, respaldo, recuperación y cierre

El Sprint 4 debe consolidar robustez y valor agregado. Aquí sí tiene sentido madurar IA, respaldos, restauración, analítica, alertas tempranas y mejoras finales, pero sobre una base que ya debe estar estable desde antes.

Componente	Alcance
Plataforma web	• Reportes avanzados y paneles analíticos. • Configuraciones institucionales avanzadas. • Herramientas administrativas de respaldo si aplica a la demo. • Extras opcionales como mensualidades o pagos solo si el tiempo lo permite. • Panel de alertas tempranas y riesgo académico.
Aplicación móvil	• Pulido de experiencia. • Personalización básica de tema y tamaño de letra. • Mejor soporte de notificaciones.
Backend	• Integración más fuerte con FastAPI para alertas o recomendaciones. • Estrategia de backup/restore. • Cierre de seguridad y endurecimiento operativo. • Reglas de riesgo académico y paneles derivados.
Base de datos nueva o consolidada	• alerta_riesgo • recomendacion_ia • registro_respaldo • registro_restauracion • pago o cuota solo si realmente se incluye
Resultado al cierre	• Versión final robusta. • Analítica e IA visibles. • Lineamientos de respaldo y recuperación contemplados. • Alertas tempranas ya reflejadas en la solución final.

14. Reportes por sprint

Sprint	Reportes incluidos	Exportación	Observación
Sprint 2	Reportes básicos de asistencia y calificaciones	Opcional si el tiempo alcanza	Parte del MVP.
Sprint 3	Reportes predefinidos y primeros reportes dinámicos	Sí, PDF/XLSX recomendado	Aquí se fortalece el módulo de reportes del alcance formal.
Sprint 4	Reportes avanzados y dashboards analíticos	Sí	Se agregan analítica, riesgo y seguimiento institucional.

15. Notificaciones por sprint

Sprint	Canal	Eventos mínimos	Observación
Sprint 2	Web + push móvil	Avisos generales, publicación de notas, alertas básicas de asistencia	Es parte del MVP.
Sprint 3	Web + push móvil	Recordatorios, cambios de horario, comunicación segmentada	Fortalece el módulo de notificaciones y avisos.
Sprint 4	Web + push móvil	Alertas tempranas, seguimiento de riesgo y acciones sugeridas	Se integra con IA y analítica.

16. Base de datos progresiva (nombres en español)

La base de datos debe crecer de forma incremental, pero el diseño de aislamiento por institución y auditoría debe existir desde el Sprint 1. Las entidades nuevas por sprint se suman sobre un núcleo estable, no lo reemplazan.

Sprint	Tablas núcleo	Tablas operativas	Tablas de administración / reportes	Notas
Sprint 1	institucion, usuario, rol, usuario_rol, gestion_academica, curso, paralelo, materia, docente, estudiante, tutor	estudiante_tutor, inscripcion, asignacion_docente, curso_materia	permiso_rol_modulo, bitacora_auditoria	Todas las tablas de negocio con id_institucion.
Sprint 2	Se mantienen	sesion_asistencia, registro_asistencia, tipo_evaluacion, evaluacion, registro_calificacion, comunicado,	-	Aquí se cierra el MVP.

		notificacion		
Sprint 3	Se mantienen	aula, horario, sesion_dispositivo	definicion_reporte, bitacora_reporte, bitacora_actividad_usuario	Fortalece SaaS y reportes sin grupos de usuario.
Sprint 4	Se mantienen	alerta_riesgo, recomendacion_ia	registro_respaldo, registro_restauracion, extras opcionales	Robustez, IA y recuperación.

17. Reglas mínimas para el modelo de datos

- Toda tabla de negocio debe tener id_institucion, creado_en y actualizado_en.
- Cuando aplique, añadir creado_por y actualizado_por.
- Las validaciones de unicidad deben pensarse por institución, no globalmente.
- Super Admin puede vivir fuera de institución o con una institución lógica global; el resto pertenece a una institución concreta.
- Las operaciones importantes del dominio deben generar registro en bitacora_auditoria.
- La app móvil debe consumir APIs específicas de consulta y seguimiento; no debe replicar toda la complejidad operativa de la web.

18. Qué debe existir desde el inicio y qué puede madurar después

Debe existir desde Sprint 1	Puede fortalecerse en Sprint 3	Puede madurar en Sprint 4
• id_institucion • roles base • bitácora inicial • seguridad por institución • estructura académica	• privilegios más finos • reportes dinámicos • actividad avanzada de usuario • horarios y aulas	• restauración parcial • IA aplicada • reportes analíticos complejos • extras como pagos • alertas tempranas

19. Conclusión práctica

La decisión correcta es contemplar el SaaS desde el Sprint 1 a nivel de base de datos, backend y seguridad. También es correcto contemplar la bitácora desde el primer sprint, aunque su detalle y explotación se vuelvan más sofisticados en etapas posteriores.

En términos concretos: Sprint 1 debe construir estructura más SaaS base más bitácora base; Sprint 2 debe cerrar el MVP; Sprint 3 debe fortalecer privilegios, reportes, horarios y administración; Sprint 4 debe consolidar IA, respaldo/restauración, alertas tempranas y robustez final.

20. Checklist antes de empezar a codificar

- Confirmar que todas las tablas del Sprint 1 llevan id_institucion.
- Confirmar esquema de roles: Super Admin, Admin de la institución y usuarios funcionales.
- Definir estructura mínima de bitacora_auditoria.
- Congelar entidades del Sprint 1.
- Congelar alcance real del MVP para Sprint 2.

- Definir qué consumirá la app móvil en Sprint 2 y qué no.
- Alinear el diagrama de clases con la base de datos progresiva.
- Usar este documento guía como contexto de referencia para IA y desarrollo humano.